

4.5 光波场的频率谱

- 线偏振的**单色均匀平面光波**是一种理想模型，可作为构成实际光波场的基本单元。
- 实际上，普通光源，原子发出的光波是由一段段**有限长**的称为**波列**的光波组成的；每一段波列，其振幅在持续时间内保持不变或缓慢变化，前后各段之间没有固定的相位关系，甚至光矢量的振动方向也不同。
- 发光具有**断续性**、**无规性**和**独立性**。

1

1

4.5 光波场的频率谱

4.5.1 光波场的时间频率谱

- 单一频率的时谐均匀平面波也称为**单色均匀平面波**。严格的单色平面光波在时间和空间上都无限扩展，实际上是不存在的。
- 时间上有限制、空间上有限制的实际光波，根据傅里叶变换，可以表示为不同频率、不同传播方向的单色波的叠加，即**复色波**。

2

2

4.5 光波场的频率谱

若只考虑光波场在时间域内的变化，把光波场电矢量表示为的时间函数 $E(t)$ ，根据傅里叶变换。

$$E(t) = F^{-1}[E(\nu)] = \int_{-\infty}^{+\infty} E(\nu) \exp(-i2\pi\nu t) d\nu \quad (4-130)$$

$$E(\nu) = F[E(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) \exp(+i2\pi\nu t) dt \quad (4-131)$$

3

3

4.5 光波场的频率谱

$$E(t) = F^{-1}[E(\nu)] = \int_{-\infty}^{+\infty} E(\nu) \exp(-i2\pi\nu t) d\nu \quad (4-130)$$

$$E(\nu) = F[E(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) \exp(+i2\pi\nu t) dt \quad (4-131)$$

- $\exp(-i2\pi\nu t)$ 为频率域中频率为 ν 的一个**基元**成分，取实部后得 $\cos(2\pi\nu t)$ ，可视为频率为 ν 的单位振幅简谐振荡。
- E 随 ν 的变化 $E(\nu)$ 称为 **$E(t)$ 的频谱分布**，简称**频谱**， $|E(\nu)|^2$ 为光波场的功率谱。
- 时域光波场 $E(t)$ 可以在频率域内通过它的频谱描述。

4

4

4.5 光波场的频率谱

1) 无限长时间的等振幅光振动

在时间域内，此光波场的表达式为：

$$E(t) = E_0 \exp(-i2\pi\nu_0 t) \quad -\infty < t < +\infty$$

其频率谱为：

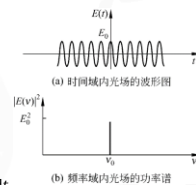
$$\begin{aligned} E(\nu) &= \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) \exp(i2\pi\nu t) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} E_0 \exp(-i2\pi\nu_0 t) \exp(i2\pi\nu t) dt \\ &= E_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \exp[i2\pi(\nu - \nu_0)t] dt = E_0 \delta(\nu - \nu_0) \end{aligned}$$

其功率谱为： $|E(\nu)|^2 = E_0^2 \delta(\nu - \nu_0)$

只含有单一的频率成分 ν_0 ，是**理想的单色波**。换句话说，理想的单色波在时间上应是无界的，其频谱为没有宽度(或无限窄)的单频。

5

5



4.5 光波场的频率谱

2) 持续时间有限的等振幅光振动

在时间域内，此光波场的表达式为：

$$E(t) = \begin{cases} E_0 \exp(-i2\pi\nu_0 t) & -\tau/2 < t < +\tau/2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其频率谱为：

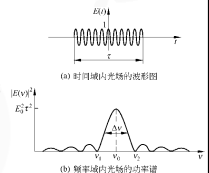
$$\begin{aligned} E(\nu) &= \int_{-\tau/2}^{+\tau/2} E_0 \exp(-i2\pi\nu_0 t) \exp(i2\pi\nu t) dt \\ &= E_0 \tau \frac{\sin[\pi\tau(\nu - \nu_0)]}{\pi\tau(\nu - \nu_0)} = E_0 \tau \operatorname{sinc}[\pi\tau(\nu - \nu_0)] \end{aligned}$$

其功率谱为： $|E(\nu)|^2 = E_0^2 \tau^2 \operatorname{sinc}^2[\pi\tau(\nu - \nu_0)]$

由若干单色光波组合而成的**复色波**。光波频谱的主要部分集中在从 ν_1 到 ν_2 的频率范围之内，主峰中心位于 ν_0 处， $|E(\nu_0)|^2 = E_0^2 \tau^2$
 ν_0 是振荡的**表观频率**，或称为**中心频率**。

6

6



4.5 光波场的频率谱

定义最靠近 ν_0 的两个强度零点所对应的频率 ν_2 和 ν_1 之差的一半为这个有限正弦波的**频谱宽度** $\Delta\nu$ 。

$$|E(\nu_1)|^2 = |E(\nu_2)|^2 = 0$$

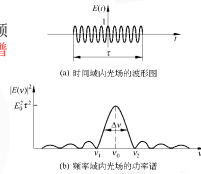
$$\Delta\nu = \frac{\nu_2 - \nu_1}{2}$$

当 $\tau(\nu - \nu_0) = \pm\pi$ 即 $\nu = \nu_0 \pm \frac{1}{\tau}$ 时, 有: $|E(\nu_0 \pm 1/\tau)|^2 = 0$

所以:

$$\begin{cases} \nu_1 = \nu_0 - \frac{1}{\tau} \\ \nu_2 = \nu_0 + \frac{1}{\tau} \end{cases} \quad \Delta\nu = \frac{1}{\tau}$$

因此, 振荡持续的时间越长, 频谱宽度越窄。



7

4.5 光波场的频率谱

* 准单色光

谱线宽度与光波的**波列长度**都可以作为光波单色性好坏的量度, 两种描述是完全等价的。

如果等幅振荡持续时间很长: $\nu_0 \gg \frac{1}{\tau}$

则其频谱宽度 $\Delta\nu$ 很窄, 有: $\frac{\Delta\nu}{\nu_0} \ll 1$

可以认为这样的光波接近单色波, 称为中心频率为 ν_0 的**准单色波**。准单色光的场振动可表示为:

$$E(t) = E_0(t) \exp(-i2\pi\nu_0 t)$$

其中, $E_0(t)$ 作为时间的函数, 相对于 $\exp(-i2\pi\nu_0 t)$ 的变化来说, 其变化是缓慢的。这样, 在上式中, $E_0(t)$ 是一个振幅的包络, 它调制了一个频率为 ν_0 的振动。只有在准单色光的条件下, 才能应用振幅包络的概念来描述光振动。

8

8

4.5 光波场的频率谱

* 相速与群速

对于单色平面波 $E = E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_0)$

相速度 v_p : 单色平面波等相位面传播速度。

$$\omega t - kz + \varphi_0 = \text{const}$$

$$\omega dt - k dz = 0$$

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = v\lambda$$

9

9

4.5 光波场的频率谱

* 相速与群速

群速度 v_g : 等振幅面的传播速度。

以两个频率相近且振幅相等的单色波叠加形成的二色波为例。

$$E = E_0 \cos(\omega_1 t - k_1 z) + E_0 \cos(\omega_2 t - k_2 z)$$

$$\text{其中} \begin{cases} \omega_1 - \delta\omega = \omega = \omega_2 + \delta\omega \\ k_1 - \delta k = k = k_2 + \delta k \end{cases} \quad \begin{cases} \delta\omega \ll \omega \\ \delta k \ll k \end{cases}$$

$$E = 2E_0 \cos(t\delta\omega - z\delta k) \cos(\omega t - kz)$$

二色波是一个**振幅变化缓慢**的简谐波。

10

10

4.5 光波场的频率谱

* 相速与群速

群速度 v_g : 等振幅面的传播速度。

$$t\delta\omega - z\delta k = \text{const}$$

$$v_g = \frac{dz}{dt} = \frac{\delta\omega}{\delta k} = \frac{d\omega}{dk}$$

群速度与相速度的关系为:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(v_p k)}{dk} = v_p + k \frac{dv_p}{dk} \quad v_g = v_p + k \frac{dv_p}{d\omega} \frac{d\omega}{dk} = v_p + k v_g \frac{dv_p}{d\omega}$$

$$v_g = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$$

$$v_g = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}\right)$$

11

11

4.5 光波场的频率谱

色散

$$v_g = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}\right)$$

上述关系式表明, 在折射率随波长变化的色散介质中, 准单色波的相速度不等于群速度。

$$\text{正常色散介质} \quad \frac{dn}{d\lambda} < 0 \quad v_g < v_p$$

$$\text{反常色散介质} \quad \frac{dn}{d\lambda} > 0 \quad v_g > v_p$$

$$\text{无色散介质} \quad \frac{dn}{d\lambda} = 0 \quad v_g = v_p$$

12

12

4.5 光波场的频率谱

相速度 v_p : 等相位面传播速度。 $v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k}$

群速度 v_g : 等振幅面的传播速度。 $v_g = \frac{dz}{dt} = \frac{d\omega}{dk}$



相速度 v_p , 红色方块; 群速度 v_g , 绿色圆点

由于光波的能量正比于电场振幅的平方, 而群速度是波群等振幅面的传播速度, 所以, 是光波能量的传播速度。
(严格来说, 只有真空或色散小的区域中才成立)

13

13

4.5 光波场的频率谱

【例题】

某介质对 $0.3988 \mu\text{m}$ 波长光的折射率为 $n = 1.52546$, $\frac{dn}{d\lambda} = -0.126 \mu\text{m}^{-1}$ 求光在该介质中的相速度和群速度。

$$v_g = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}\right)$$

14

14

4.5 光波场的频率谱

【例题】

试计算下面两种色散规律的群速度 (式中 v 是相速度)

- 电离层中的电磁波, $v = \sqrt{c^2 + b^2 \lambda^2}$ 。其中 c 是真空中光速, λ 是介质中的电磁波波长, b 是常数。
- 充满色散介质 ($\varepsilon = \varepsilon(\omega), \mu = \mu(\omega)$) 的直波导管中的电磁波, $v = c\omega / \sqrt{\omega^2 \varepsilon \mu - c^2 a^2}$ 。其中 c 是真空中光速, a 是与波导管截面有关的常数。

$$v_g = v_p + k \frac{dv_p}{dk} = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$$

$$v_g = v_p + k \frac{dv_p}{d\omega} \frac{d\omega}{dk} = v_p + k v_g \frac{dv_p}{d\omega}$$

15

15

4.5 光波场的频率谱

4.5.2 光波场的空间频率谱

时间频率: 单位时间内的振荡次数

$$\frac{1}{T} \quad \text{标量}$$

空间频率: 空间单位长度内的振荡次数

$$\vec{k} \text{ 方向}, f = \frac{1}{\lambda}$$

16

16

4.5 光波场的频率谱

4.5.2 光波场的空间频率谱

对于沿任意方向传播的时谐平面波

$$\vec{E} = E_0 \exp[-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)]$$

其波矢量 $\vec{k}$ 用分量表示:

$$\vec{k} = k \cos \alpha \hat{x} + k \cos \beta \hat{y} + k \cos \gamma \hat{z}$$

α, β, γ 为波矢量与三个坐标轴的夹角。

相应的复振幅表示为:

$$\vec{E} = E_0 \exp[i(k_x x + k_y y + k_z z - \varphi_0)]$$

$$= E_0 \exp[i2\pi(f_x x + f_y y + f_z z - \varphi_0)]$$

$$\text{且满足关系: } f = f_x^2 + f_y^2 + f_z^2$$

因此, 一列光波也可以用空间频率这个特征参量描述。不同的空间频率 (f_x, f_y, f_z) 值对应不同传播方向的光波。

17

17

4.5 光波场的频率谱

用傅里叶变换方法将空间受限或空间调制的波面进行分解, 可以得到许多不同方向或不同空间频率的平面波成分, 这种分解称为**空间频谱分解**。

$$\begin{cases} \vec{E}(x, y) = F^{-1}[\vec{E}(f_x, f_y)] = \iint_{-\infty}^{+\infty} \vec{E}(f_x, f_y) \exp[i2\pi(f_x x + f_y y)] df_x df_y \\ \vec{E}(f_x, f_y) = F[\vec{E}(x, y)] = \iint_{-\infty}^{+\infty} \vec{E}(x, y) \exp[-i2\pi(f_x x + f_y y)] dx dy \end{cases}$$

- 复振幅 $\vec{E}(x, y)$ 可以表示为不同空间频率 (f_x, f_y) 决定的、沿一定方向传播的平面光波的线性组合;
- 空间频率 (f_x, f_y) 成分的基元函数所占比例的大小由 $\vec{E}(f_x, f_y)$ 决定, $\vec{E}(f_x, f_y)$ 称为**空间频率谱**, 简称**空间频谱**。

18

18

4.5 光波场的频率谱

表：典型光场的原函数和空间频谱函数

光场	原函数	谱函数
单色平面波	1	$\delta(f_x, f_y)$
单色平面波通过矩形孔屏（矩形函数）	$\text{rect}(x)\text{rect}(y)$	$\text{sinc}(f_x)\text{sinc}(f_y)$
单色平面波通过网状屏（梳状函数）	$\text{comb}(x)\text{comb}(y)$	$\text{comb}(f_x)\text{comb}(f_y)$
单色平面波通过圆形孔屏（圆域函数）	$\text{circ}(\sqrt{x^2 + y^2})$	$\frac{J_1(2\pi\sqrt{x^2 + y^2})}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

19

4.5 光波场的频率谱

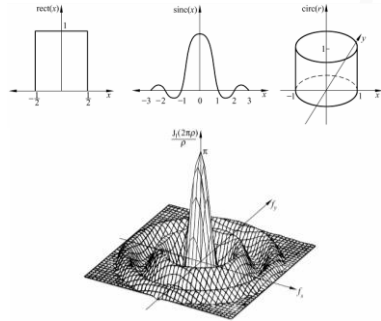


图4-32：常见函数的图形

20

4.5 光波场的频率谱

矩形函数：

$$\text{rect}(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1/2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad F\{\text{rect}(x)\} = \text{sinc}(f_x) = \frac{\sin(\pi f_x)}{\pi f_x}$$

梳状函数：

$$\text{comb}(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x-n) \quad F\{\text{comb}(x)\} = \text{comb}(f_x)$$

圆域函数：

$$\text{circ}(r) = \begin{cases} 1 & r \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad B\{\text{circ}(r)\} = \frac{J_1(2\pi\rho)}{\rho}$$

Fourier—Bessel transform

21

4.5 光波场的频率谱

- 可以把对光波各种现象的分析，转变为考察该光波场的平面光波成分的组成变化，也就是通过考察其空间频率谱在各种过程中的变化来研究光波在传播、衍射及成像等过程中的规律。
- 原函数为1的单色平面波是一种时间无限延续、空间无限延伸的波动，它的时间频谱和空间频谱都是 δ 函数，任何时间周期性和空间周期性的破坏都意味着单色光波的单色性的破坏，它是一种理想模型，也是分析实际光波的基础。
- 其他任意复杂的入射光波均可以视为单色平面波的某种集合。
- 在空间频率域内研究各空间频率分量在这些现象中的变化，与在空间域内直接研究光场复振幅或光强度空间变化的分析完全等效。在空间频率域内的分析方法，正是傅里叶光学的基本分析方法。

22

4.6 球面光波与柱面光波

- 时谐平面波是描述光波的基本模型。虽然任意复杂波可以用时谐平面波的叠加来描述，但有两种特殊波面（球面波与柱面波）的光波可用更简洁的数学式来描述。
- 波面为球面的波被称为**球面波**，理想点光源发出的波为球面波。
- 波面为柱面的波被称为**柱面波**，线光源发出的波为柱面波。

23

4.6 球面光波与柱面光波

4.6.1 球面光波

一个在真空或各向同性介质中的理想点光源，它向外发射的光波是球面光波，等相位面是以点光源为中心、随着距离的增大而逐渐扩展的同心球面。

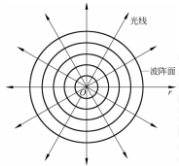
由于球面光波的球对称性，其波动方程仅与 r 有关，与坐标 θ, φ 无关。

在球坐标中可将波动方程表示为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial E}{\partial r} \right) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

上式可改写为球对称的形式

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} (rE) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (rE) = 0$$



24

4.6 球面光波与柱面光波

与平面波方程比较可得向外传播的球面波通解为：

$$E = \frac{1}{r} E' \left(t - \frac{r}{v} \right)$$

对应的时谐球面波可表示为：

$$E = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t - kr)$$

其中， $k = \omega/v$ ， E_0 为离开点光源单位距离处的振幅值。由此可知等振幅面与等相位面一致，都位于球面上。

25

25

4.6 球面光波与柱面光波

球面波的复数形式为：

$$E = \frac{E_0}{r} \exp[-i(\omega t - kr)]$$

对应的复振幅为：

$$\tilde{E} = \frac{E_0}{r} \exp(ikr)$$

可以证明，球面波的振幅随 r 成反比例变化，这是忽略介质对光的吸收的情况下能量守恒所要求的。

26

26

4.6 球面光波与柱面光波

4.6.2 柱面光波

一根各向同性的无限长线光源，向外发射的波是柱面光波，其等相位面是以线光源为中心轴、随着距离的增大而逐渐展开的同轴圆柱面，如图所示。

在光学中，用一平面波照射一狭缝可获得柱面波。

在柱坐标中，柱面波的波动方程表示为：

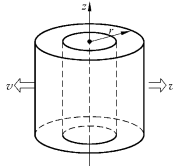
$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial E}{\partial r} \right) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

上式可改写为：

$$\frac{\partial^2}{\partial r^2} (\sqrt{r} E) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\sqrt{r} E) = 0$$

27

27



4.6 球面光波与柱面光波

向外传播的柱面波的通解为：

$$E = \frac{1}{\sqrt{r}} E' \left(t - \frac{r}{v} \right)$$

对应的时谐柱面波为：

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{r}} \cos(\omega t - kr)$$

其中， E_0 是离开光源单位距离处光波的振幅值。

其复数形式和复振幅分别为：

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{r}} \exp[-i(\omega t - kr)], \quad \tilde{E} = \frac{E_0}{\sqrt{r}} \exp(ikr)$$

可见，柱面光波的振幅与 $\sqrt{r}$ 成反比。

28

28

4.6 球面光波与柱面光波

$$E = \frac{E_0}{r} \cos(\omega t - kr)$$

$$E = \frac{E_0}{\sqrt{r}} \cos(\omega t - kr)$$

- 平面波、球面波和柱面波的等相位和等振幅面重合，都是光波的基本形式。
- 只要把光源放在足够远的位置，并且当考察区域比较小时，可忽略振幅随 r 的变化，将球面波和柱面波都可近似地看成为平面波。

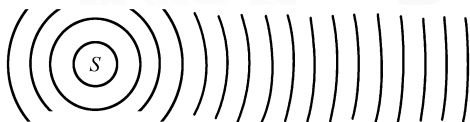


图4-35：球面波的部分波面随传播距离增大而变为平面

29

29